

에너지산업융복합단지 기본계획

「에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법」 제5조 제2항에 따라 제2차 에너지산업융복합단지 기본계획을 에너지위원회의 심의를 거쳐, 이를 동법 제5조 제5항에 따라 고시합니다.

2024년 12월 30일

산업통상자원부장관

제2차 에너지산업융복합단지 기본계획 ('24~'28)

2024. 12월

산 업 통 상 자 원 부

< 계획 수립 경위 >

- (수립근거) 「에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법」 제5조
- (계획기간 및 주기) 5년을 계획기간으로 5년마다 수립·시행
 - 제1차 기본계획('19년 ~ '23년), 제2차 기본계획('24년 ~ '28년)
- (추진경과) 연구용역·전문가 TF를 거쳐 초안 마련, 지자체 의견수렴, 관계부처 협의를 거쳐 에너지위원회에서 심의·확정
- (주요내용) 기본목표와 중장기 발전방안, 에너지산업 등의 집적 및 융복합에 관한 사항, 단지 지정과 지원에 관한 사항 등
 - * 에너지융복합단지법 제6조(기본계획의 내용) 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - 1. 에너지산업융복합단지 지정·육성의 기본목표와 중장기 발전방향에 관한 사항
 - 2. 에너지산업융복합단지 내 에너지산업등의 집적 및 융복합 등에 관한 사항
 - 3. 에너지산업융복합단지별 특화된 발전전략에 관한 사항
 - 4. 에너지산업융복합단지의 대상구역과 구성에 관한 사항
 - 5. 에너지산업융복합단지의 지정과 지원에 관한 사항
- (수립 절차) 시·도지사 의견 청취, 관계부처 협의 후 에너지위원회 의결을 거쳐 산업통상자원부장관이 고시 (법 제5조의제2항)
- (의의·역할) 에너지산업융복합단지 지정 및 운영 등에 관한 최상위 계획으로, 융복합단지별 정책의 기본방향 제시
 - 에너지산업융복합단지 고도화를 위한 목표를 명확히 하고, 목표 달성을 위한 추진전략, 이행과제, 이해관계자별 역할 구체화

목 차

I. 에너지산업융복합단지 현황	1
II. 그 간의 추진 성과와 평가	2
III. 환경 변화	4
IV. 에너지산업융복합단지 정책 방향	6
V. 추진전략 및 과제	7
1. [기술 실증] 지역특화 에너지 핵심기술 확보	7
2. [생태계] 지역 에너지산업 생태계 활성화	9
3. [운영체계] 에너지산업융복합단지 운영 고도화	11
VI. 에너지산업융복합단지별 발전계획	13
VII. 향후계획	15

※ <참고> 1차 계획 및 2차 계획 비교

I. 에너지산업융복합단지 현황

□ **[융복합단지 개념]** 에너지산업(석유·가스·석탄·열·전기 및 신재생에너지 등을 포괄)과 에너지연관산업(에너지산업과 연관된 설비·부품·장비·서비스 등)의 집적 및 융복합을 촉진하기 위하여 조성된 지역 (법 제2조)

○ 토지이용 구역을 지정하여 신규 거점을 개발하는 방식이 아닌, 기존에 조성된 혁신도시, 산업단지, 전원개발구역 등을 연계

○ 지자체별 특화산업과 연계한 에너지 중점산업*을 선정하고, 기존 인프라를 최대한 활용하여 클러스터 생태계 구축

* 에너지 중점산업 : ①태양광, ②풍력, ③수소·연료전지, ④에너지 효율향상, ⑤석유, ⑥가스, ⑦스마트그리드, ⑧원자력, ⑨화력발전

○ 에너지 특화기업*, 연구소, 대학, 지원기관을 비롯하여 에너지 공기업, 에너지 공급시설(발전소 등), 실증·시험시설 등으로 구성

* 총 매출액 중 에너지산업 등의 제품·서비스 매출액 비중이 50% 이상인 기업 (법 제14조)

□ **[융복합단지의 지정]** 지역 에너지 산업 집적 및 융복합을 위해 8개 지자체, 6개 융복합단지 지정·운영 중

【에너지산업융복합단지 지정 현황, '24.11월 기준】

구분	새만금(전북)	광주·전남	경북	충북	경남	부산·울산
위치	전북 새만금 일원	광주전남 혁신도시(나주), 광주전남(나주, 장성, 목포) 일원	영덕군 영덕읍·축산면, 포항시 지곡동 일원	충북 혁신도시 중심 반경 20km ² 이내	창원국가산업단지 일원	부산·울산 일원
지정일	2019.11.06		2020.08.19			
면적	23.90km ²	18.92km ²	10.47km ²	27.77km ²	28.08km ²	20.03km ²
중점 산업	수상태양광 해상풍력	스마트그리드 풍력 에너지효율	풍력 (리파워링)	태양광 스마트그리드 에너지효율	가스복합발전 원자력(제조)	원자력(해체)

Ⅱ. 그 간의 추진 성과와 평가

1. 주요 성과

① 융복합단지 내 에너지 산·학·연 및 실증인프라 기반 조성

- 6개 단지 내에 약 2,580여개 에너지 기업 집적 확인 및 에너지 특화 기업 143개* 선정
 - * 광주·전남(98개社), 전북(7개社), 부산·울산(9개社), 경남(5개社), 경북(6개社), 충북(18개社)
- 8개 지자체에 지역에너지 기업 기술역량 강화를 위한 85개 연구기관 확인 및 전문연구기관 8개 지정*
 - * 에너지산업 등과 관련한 연구기관·연구소 또는 단체를 전문연구기관으로 지정(법 제17조)
- 지역별 에너지 중점산업 관련 실증·시험시설 구축
 - * 전북(수상형 태양광 종합평가센터), 충북(건물태양광 시스템 성능평가기반 구축), 전남(대용량 분산전원연계 MVDC 실증단지) 등
- 융복합단지 에너지전문인력 양성을 위하여 에너지중점산업분야*에 5년간 약 285억원 규모 에너지 인력양성사업 지원
 - * 원자력(부산·울산), 스마트그리드(광주·전남), 청정가스(경남), 풍력(경북), 전력효율(충북), 신재생에너지(전북)

② 지역주도 에너지 R&D 활성화 및 에너지기업 지원 확대

- 융복합단지 내 실증 R&D 추진으로 지역 중점 에너지산업 신기술* 확보
 - * 건물태양광 R&D(충북), SMR첨단제조(경남), 미래형 스마트그리드 실증(광주) 등
- 전담기관 지정, 운영위원회 요건 및 단지 기반시설 등에 대한 국가와 지자체의 우선지원 대상·방법 규정 등 에너지산업융복합단지 특별법 개정 (‘24.8.7 시행)

③ 융복합단지 활성화를 위한 단지 기반 확보

- 지역 에너지산업 역량 결집과 혁신을 주도하기 위한 종합지원센터 구축 (국비 약 300억, 지방비 약 450억 투자)
 - * 새만금(‘24년 2월 완공), 광주·전남(‘24년 3월 완공), 경북(‘24년 10월 완공), 경남(‘26년 완공 예정) 등 4개 단지 종합지원센터 구축

2. 추진 상 한계

① 에너지기업에 대한 지원 미흡 및 인력수급난 지속

- 특화기업에 지방투자촉진보조금 지원*을 추진하였으나 실적 부재
 - * 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제24조제1항에 의거 수도권 이전 또는 신설·증설기업, 국내복귀기업에 대한 입지·설비보조금 지원(특화기업은 설비보조금 지원비율에 2% 가산)
- 융복합단지 기업의 에너지 기술개발사업 참여시 가점부여 수혜실적 미흡* 및 가점부여 제도 폐지 ('22.11.3.)
 - * 에너지특화기업대상 설문조사결과('23.3월~4월) 산업부 R&D 가점부여 혜택 수혜경험 기업 2개사(1.9%)로 수혜실적 미흡
- 그간의 인재양성 노력에도 불구하고 에너지 전문인력 부족* 및 지역 인재 감소 등 지역 에너지 산업 인력 수급 불균형 발생
 - * '22년 기준 에너지산업 종사자는 482,466명이며 향후 10년간('23~'32) 매년 평균 석박사급 789명, 학사급 1,584명 인력 부족 전망 ('23년 에너지산업 기술인력 실태조사, KETEP)

② 융복합단지 중점산업과 지자체 주력산업의 불일치

- 지자체의 지역 에너지 혁신사업 추진과제*와 지역별 에너지 중점산업간 불일치 발생 및 추진성과 미흡
 - * 부산(블록체인 VPP), 울산(VPP), 경북(태양광) 등
- 실증 및 시험 인프라 구축 산업*과 에너지 중점산업 불일치 발생
 - * 광주·전남(전기차배터리), 경북(수전해), 부산·울산(소형원전제조) 등

③ 클러스터 생태계 조성 동력 부족

- 지역소재 앵커기업*(에너지 공기업 등)의 참여와 활용 미흡
 - * 광주·전남(한전, LS산전), 전북(OCI), 부산·울산(남부발전, SK이노베이션), 경남(남동발전, 두산중공업), 경북(포스코, 한수원), 충북(가스안전공사, SK하이닉스)
- 특화기업 제품·서비스 우선구매를 위한 의무화 수단 부재
- 소규모 발전사업자의 에너지특화기업 진입장벽 미해결
- 국제공동연구 지원실적 및 해외클러스터와의 협력실적 부재
- 종합지원센터 자립화 및 활성화를 위한 예산과 역할 부재

Ⅲ. 환경 변화

① 에너지 환경변화

- '질서있고 조화로운 무탄소전원(CFE) 확대'로의 전력시장 개편
 - '제11차 전력수급기본계획 실무안('24.5)' 등 관련대책을 통해 무탄소 전원(CFE) 보급 전망 도출 (('23) 39.1% → ('30) 52.9% → ('38) 70.2%)
 - 탄소중립 요구에 따른 무탄소전원(CFE) 수요 증가는 경부하기 재생e 과잉 발전 및 송전망 제약 등으로 재생e 원전 출력제어* 현상 빈번
 - * '23년 태양광(제주) 출력제어 횟수 64차례로 '22년 대비 출력횟수 2.3배 증가 (제주도의회, '24)
 - ** '23년 원전(전국) 출력제어 횟수 12차례, 감발량 5,700MW로 '22년 대비 출력제어횟수 6배, 감발량 8배 증가 (한수원자체계획감발 및 산불·태풍 안전조치 제외, KPX, '24)
- '중앙집중형 수요공급시스템'에서 '분산에너지'로의 에너지패러다임 변화
 - 10차 전기본 및 범시행을 토대로 분산에너지 확대책 수립 및 추진 중
 - * 「10차 전기본 분산형 전원 보급 전망」 ('23) 14.4% → ('30) 20.4% → ('36) 23.3%
 - 인공지능(AI), 전기차 등의 발전에 따라 국내 전력 수요는 지속 증가 중이나 전력의 생산-소비 측면에서 지역간 불균형 발생

【지역별 전력수급 현황 ('23년 기준)】

구분	수도권	강원권	충청권	영남권	호남권·제주	전국
발전량	141TWh	36TWh	112.91TWh	209TWh	88TWh	586.91TWh
소비량	215TWh	17TWh	92.94TWh	150TWh	70TWh	544.94TWh
전력자급률	65%	213%	121.5%	139.3%	125.7%	-

※ 출처 : 한국전력공사 ('24)

- 기후위기 대응을 위한 에너지 전환의 핵심기술 확보를 위해 글로벌 에너지분야 기술개발 경쟁 가속화
 - 국내 에너지기술은 기술 선도국 대비 84.5% 수준*을 보이며, 중국이 선도국과의 격차를 빠르게 좁히고 있음(2022 기술수준평가, 과기부 '24.2)
 - 빠르게 변화하는 에너지 신기술 개발 경쟁에서 글로벌 우위를 선점하기 위해 유연한 법·제도 개선을 통한 에너지 융복합 실증 필요

2 지역 환경변화

- R&D 투자, 벤처·스타트업 등의 수도권 집중으로 혁신역량 격차 심화
 - 국내 100대 기업 본사의 상당수*가 수도권에 편중되어 있는 등 '수도권 쏠림현상'으로 인한 지역 양극화 가속

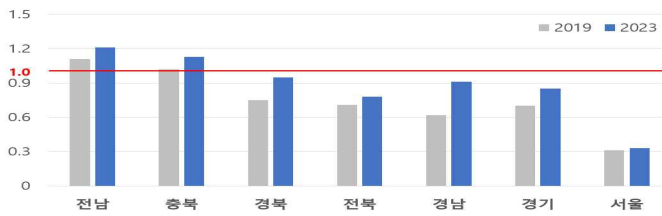
* 100대 기업 본사의 86%('22), 상용근로자 수도권 비중 53.7%('20) (지방시대 종합계획, '23)

- 지역에 기업을 유치해도 적합한 인력수급에 애로발생

- 급격한 학령인구 감소 및 수도권 유출 → 지역산업 정체 → 우수인력 지역유입 감소의 악순환 속에서 지역인력 부족 심화*

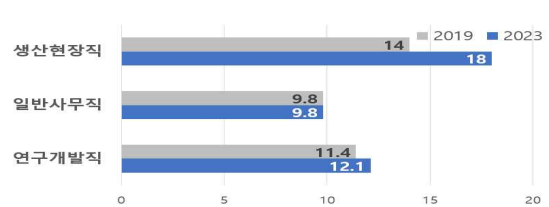
* 구직대비 구인배율이 1이 넘는 일손부족 지역은 전남(1.21), 충북(1.13)이며, 경남은 '19년 대비 일손부족이 제일 심화된 지역 (0.62→0.91) (한국은행, '23)

【지역별 일손부족변화(구직대비 구인배율)】



※ 출처 : 한국은행 ('23)

【직종별 인력부족업체 비중(%)】



- 분산에너지 활용(분산에너지법 '24.6월 시행)을 통한 지역에너지 생태계 구축 및 지역경제 활성화를 위해 지자체 역할 증대

- 지역맞춤 에너지 신산업 창출을 통해 에너지기업의 지역 이전 촉진 및 지역성장 동력 확보 필요

3 시사점

- ☞ 융복합단지를 통한 CFE 확대 및 전력계통 안정화 기여
- ☞ 유연한 법·제도 기반 에너지 실증을 통해 글로벌 에너지신기술 선도
- ☞ 분산에너지 활성화를 토대로 지역특성에 맞는 에너지 신산업 창출
- ☞ 에너지산업융복합단지 고도화를 통한 지역성장 동력 확충

IV. 에너지산업융복합단지 정책 방향

비전

지역 에너지 산업 융복합을 통한 국가 경쟁력 강화

목표

- ▶ 에너지산업융복합단지 중심의 신기술 혁신을 통한 무탄소 에너지 확대
- ▶ 에너지 중점산업 생태계와 함께 성장하는 지역 에너지 기업 육성

에너지 신기술 확보

에너지 신기술
실증모델 5개 발굴

특화기업 양성

에너지특화기업
300개社 지정

에너지기업 성장

매출 1,000억원 이상
지역 에너지기업
100개社 육성

3대 전략 9대 과제

[기술 실증]
지역특화 에너지
핵심기술 확보



- 에너지 신기술
규제프리 실증존 구축
- 전력 다소비 시설
지역분산 실증
- 중점산업 연계
에너지신기술 실증

[생태계]
지역 에너지산업
생태계 활성화



- 유연성 자원
연관산업 육성
- 에너지 중점산업
전문인력 지원
- 에너지기업
국내·외 판로 지원

[운영체계]
에너지산업융복합단지
운영 고도화



- 종합지원센터 내실화
지원
- 에너지산업융복합단지
및 법제 재정비
- 전담기관 및 운영위원회
설치

V. 추진전략 및 과제

① [기술 실증] 지역특화 에너지 핵심기술 확보

1-1

에너지 신기술 규제프리 실증존 구축

□ **[실증존 시범적용]** 既지정된 에너지산업융복합단지를 통해 현행 규제특례제도를 활용한 규제프리 실증존 시범적용

- 실증존 시범사업을 통해 현행 규제특례제도(규제샌드박스 및 규제자유특구 등)의 한계점 도출 및 실증을 가로막는 규제특례 보완점 발굴*

* 시범사업을 통해 기존의 규제특례제도를 활용 시 발생하는 에너지 신기술 융복합 실증특례 애로사항 및 실증을 가로막는 규제조항 발굴

【 실증존 시범적용사업(예시) 】

- 추진내용 : 재생에너지(태양광 등)를 활용한 MVDC-LVDC 연계플랫폼(글로벌규제자유특구) 기반으로 재생에너지의 변동성 대응을 위한 V1G* 기반 전기차충전 국민 DR** 사업추진 (생산(재생e 발전)-계통(LVDC-MVDC)-저장(ESS)-소비(EV 충전)까지 통합하여 실증하는 융복합 실증)

* V1G 기술 : 전력수요가 집중되는 시간이나 변동성 재생에너지 발전량 변화로 인해 전력 공급 여건이 급변할 때 전기차 충전속도를 제어해 전력수급을 안정화하는 기술

** Demand Response : 가정이나 상가 등에서 아낀 전기를 전력시장에 판매해 수익을 창출하는 제도. 개별 입주 세대가 DR에 참여하는 것을 국민 DR이라 함

□ **[실증존 구축]** 에너지신기술 선도를 위해 공간적 범위의 규제특례를 적용한 국내 최초 '에너지 특화 규제프리 실증존' 구축 및 법제화

- 열·석유·가스·수소 등 에너지 전분야에 대해 에너지기술생태계(생산-공급-소비) 전반의 사업자가 참여하는 통합형 실증* 추진

* 융복합단지 내에서 생산(재생e 발전)-계통(LVDC, MVDC)-저장(ESS)-소비(EV충전)까지 통합 실증

- 에너지 신기술 실증 규제특례를 위한 규제프리 실증존 구축 법적 근거 마련을 위해 에너지융복합단지법 개정 추진

* 현행 규제샌드박스과 규제자유특구의 한계를 뛰어넘는 에너지 신기술 관련 이중기술 융합과 지역융합 실증특례 추진을 위한 법적 근거 마련

1-2

전력 다소비 시설 지역분산 실증

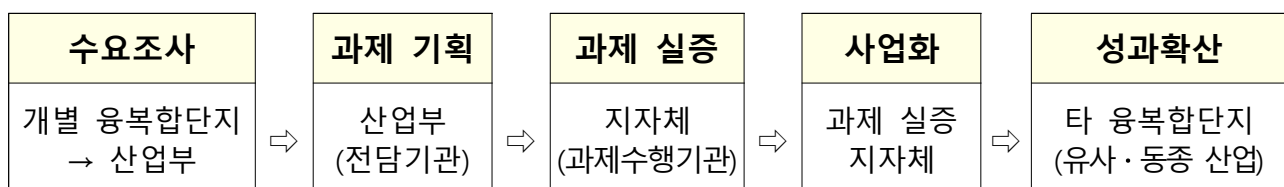
- **[전력 다소비 시설 실증]** 수도권의 전력수급 불균형 심화에 따라 전력 다소비 시설의 지역 분산 유도를 위한 실증 추진
 - 4차 산업혁명 시대에 따른 전력 다소비 시설(데이터센터 등)의 수요 분산 및 소비전력 절감을 위한 실증 추진
 - 용복합단지 內 입주희망 전력 다소비 시설(데이터센터 등)에 무탄소 전원(원자력, 수소, 재생e 등) 및 직류 기반 고효율 시스템* 개발 및 실증과제 기획·지원
- * 고효율 전력변환 시스템, 에너지관리 시스템(EMS), ESS 연계 및 고효율 냉각시스템 등

1-3

중점산업 연계 에너지 신기술 실증

- **[지역 맞춤형 에너지신기술 실증]** 태양광·ESS·가스복합발전 등 단지별 중점산업 기반으로 지역 맞춤형 에너지 신기술 실증
 - 지역단위 에너지 수요공급의 불균형을 해소하고, 최적의 에너지 믹스 구현을 위한 에너지 신기술 실증 추진
 - 용복합단지별로 既 구축 되어있는 에너지 중점산업을 중심으로 지역의 에너지신산업 활성화를 위한 신기술 실증과제 기획
 - 용복합단지를 보유한 지자체를 대상으로 수요조사 및 R&D 실증 추진

【에너지신기술 실증 및 사업화 절차】



2 [생태계] 지역 에너지산업 생태계 활성화

2-1

유연성 자원 연관산업 육성

- **[재생e 전기저장판매사업 지원]** 계통불안정으로 인한 재생e 출력 제어 문제 해결을 위한 재생에너지 전기저장판매사업 육성
 - 재생에너지 발전비중이 높은 융복합단지 중심으로 재생에너지전기 저장판매사업 육성을 위한 선도사업 추진
 - 재생에너지 전기저장판매사업자 선발 후 에너지 특화기업으로 지정* 하여 설비구축에 소요되는 총 사업비 최대 50% 이내 지원
- * 단지 내 전기저장판매사업자 중에서 선발하거나, 융복합단지로 기업 유치
- **[원전 활용 수소 판매사업 지원]** 원자력 발전 출력감발 문제 해결을 위한 원전 활용 수소 판매·유통사업 육성
 - 원전 경직성 대응이 시급한 융복합단지를 중심으로 원전 활용 수소 판매·유통사업 육성을 위한 선도사업 추진
 - 수소판매사업자 선발 후 에너지특화기업으로 지정*하여 산업용 수소 유통·판매를 위한 튜브트레일러 구매보조
- * 단지 내 수소판매사업자 중에서 선발하거나, 융복합단지에 입주기업 유치

2-2

에너지 중점산업 전문인력 지원

- **[외국인 유학생 비자전환]** 전문인력양성기관을 통해 육성된 외국인 유학생에 대해 에너지특화기업 채용을 전제로 비자전환 추진
 - 융복합단지별로 2년제 또는 3년제의 전문인력양성기관을 선정하고, 전문인력양성기관을 통해 학생유치, 교육, 기업과의 취업연계 추진

- 전문인력양성기관을 통해 에너지중점산업 교육과정을 이수한 외국인 유학생 대상으로 기량검증* 후 숙련기능인력비자 전환

* 한국어 표현능력, 전공관련 지식, 전공분야 기술의 현장적용능력 등

- **[외국인 근로자 비자전환]** 특화기업에 재직중인 외국인근로자를 대상으로 고용추천서를 발급하여 특화기업의 숙련기능인력 확보 지원

- 최근 10년간 4년 이상 비전문취업 자격으로 근무하고, 에너지특화 기업에 1년 이상 근무 중인 외국인 근로자 대상 추천서* 발급

* 외국인 근로자 체류자격 변경시 (E-9→E-7-4) 부처 추천으로 30점 부여가능

- **[에너지분야 지역 특화 전문 인력 양성]** 인력 양성을 위해 산·학·연 인프라에 기반한 프로그램 운영과 현장수요 기반 교육 추진

- 신규 지정된 단지의 에너지 중점산업 관련 인력양성사업 추진
- 기존 에너지 중점산업을 제외하고, 추가 지정된 에너지 중점산업 중 선정을 통해 인력양성사업 추진

2-3

에너지기업 국내외 판로 지원

- **[우선구매]** 에너지특화기업이 생산하는 제품과 서비스에 대한 에너지 공기업의 우선구매 활성화를 위해 융복합단지법 개정 추진

- 융복합단지법의 우선구매 조항을 통해 에너지공기업의 에너지특화 기업 제품과 서비스 구매 계획 및 전년도 구매실적 공고 추진

- **[에너지ODA]** 에너지특화기업 ODA 유망과제를 발굴하여 단기적으로 기존 ODA 과제에 참여하고, 중장기적으로 신규 ODA 사업 신설

- 전담기관 주도로 지역별 전략 품목에 대해 융복합단지 공공기관과 협력하여 한국국제협력단(KOICA) ODA사업 참여
- 에너지특화기업이 참여하는 '에너지기술 국제개발협력사업(가칭)'을 신설하여 지역 에너지중점산업과 연계한 에너지 ODA 추진

③ [운영체계] 에너지산업융복합단지 운영 고도화

3-1

종합지원센터 내실화 지원

- [시험설비·장비지원] 센터 내 에너지 중점산업 관련 시험설비·장비를 구축(필요시)하고, 설비대여 등을 통한 단지 내 에너지기업 지원
 - 단지별 에너지 중점산업 관련 △구축 필요성, △활용방안 등을 고려하여 '에너지산업융복합단지 내실화 지원사업(가칭)' 등 추진
 - 종합지원센터 내 구축된 시험설비는 지역 에너지기업에 제공하고, 전문연구기관을 통한 에너지 시험설비 관련 기술 지원 추진
- [R&D·인력양성] 2차 기본계획 추진과제 거점공간으로서 센터 활용성 증대
 - 센터 내 시험설비를 활용하여 전문연구기관 및 앵커기업과 연계한 공동연구체계 구축과 기업R&D 수주 등을 통한 애로 기술 해결
 - 센터 내 인력양성교육·창업보육 시설을 활용한 현장 인력 교육, 외국인 근로자 비자전환, 창업지원 등 다양한 프로그램 운영

3-2

에너지산업융복합단지 및 법제 재정비

- [중점산업 변경] 既지정 단지의 지역 에너지정책 기조 및 에너지 산업 육성 전략 등을 반영한 에너지 중점산업 변경 및 추가 지정
 - 제1차 기본계획 이후 에너지 정책 및 지역 에너지산업 구조변화 등을 기반으로 既지정 단지 에너지 중점산업 변경 추진
- [단지변경·신규지정] 지역에서 조성 중인 에너지 전후방산업 관련 신규 산업단지를 반영한 융복합단지 추가 편입 및 유치 추진
 - 既지정 지자체와 未지정 지자체에 대한 융복합단지 변경 및 신규 지정

- **[법령 정비]** 에너지산업융복합단지를 활성화하기 위한 에너지융복합 단지법 및 관련 고시와 지자체의 자치법규 개정 추진
 - (특화기업 범위) 소규모 발전사업자의 특화기업 지정 가능 법률 개정
 - (실증존 시범지정) 에너지신기술 실증에 대한 규제특례 법률 조항 신설
 - (우선구매) 에너지특화기업 제품에 대한 공공기관 우선구매 법률 조항 신설
 - (고시 제·개정) 특별법과 2차 기본계획 수립에 따라 융복합단지 지정, 전문인력양성기관 지정, 기반시설 및 재정지원 등 관련 고시 제·개정
 - (자치법규 개정) 재생에너지(태양광 등) 이격거리 조례 등 지자체별로 상이하게 시행 중인 제도 발굴 및 개선 추진

3-3

전담기관 및 운영위원회 설치

- **[전담기관 · 운영위 설치]** 융복합단지 활성화에 필요한 사업의 효율적 수행을 위한 전담기관 지정 및 운영위원회 추진
 - 전담기관은 에너지융복합단지법에 따른 업무 및 2차 기본계획 관련 신규사업 지원 등의 업무 수행
 - 단지별 운영위원회는 정례회의(연 1회 이상)를 통해 에너지산업 생태계 활성화를 위한 주요 사항 등을 심의 및 의결
- **[실태조사 · 정례보고]** 단지별 에너지산업 등의 집적 및 융복합 현황에 대한 실태조사 및 정례보고를 통해 단지별 성과 공유
 - ①단지별 특화기업 육성 현황, ②에너지 기업 유치 현황, ③R&D 추진 현황 등 단지별 에너지산업 융복합 현황에 대한 실태조사 추진
 - 융복합단지별 운영사항(단지별 성과, 운영상 애로, 향후 발전계획 등)에 대해 산업부에 정례 보고 및 성과 공유 추진

VI. 에너지산업융복합단지별 발전계획

1

새만금(전북)

2030 동북아 탄소중립 에너지산업 융복합 거점

- ◆ (핵심목표) '30년까지 에너지 앵커기업유치 30개사, 에너지 특화기업지정 50개사, 에너지기업 매출액 10조원, 에너지기업 신규고용 5,000명
- ◆ (달성전략) 중점산업 육성, 산학연 연계성장, 단지 지원 및 운영 고도화
- ◆ (목표산업) 대규모 신재생e(풍력/태양광) 발전, 배터리 산업(ESS), 에너지솔루션&소프트웨어 산업, 그린수소산업



전북 그린수소산업

2-1

광주

도심형 AI+분산에너지 활용 에너지융복합산업 중심도시

- ◆ (핵심목표) 신재생에너지 기반 분산에너지 활성화로 에너지신산업 육성, 에너지자립률 제고, 기업 RE100 지원 (특화기업 지정 100개사^{누계}, 신재생에너지 전력자립률 34.9%, 기업유치 50개사^{신규})
- ◆ (달성전략) 4대 중점산업 핵심 기술개발 및 실증, 에너지기업 혁신성장 지원, 에너지산업 전문인재 육성 강화
- ◆ (목표산업) 에너지효율 향상(분산에너지, VPP), 스마트 그리드(MVDC), 이차전지(배터리·ESS)^{신규}, 수소^{신규}



광주형 분산에너지 모델구축

2-2

전남

미래 가치를 창출하는 글로벌 에너지신산업 허브

- ◆ (핵심목표) 청정에너지원 활용 스마트 융복합 에너지 신산업 거점구축(기업유치 누적 1,000개사, 투자실행 기업 600개사 달성)
- ◆ (달성전략) (중기)중점산업기반 융복합기술 상용화 및 기술사업화 확대, (장기)중점산업기반 융복합기술 글로벌 경쟁력 확보 및 해외사업화로 단지 육성
- ◆ (목표산업) 스마트그리드, 에너지효율향상, 풍력, 수소



전남 미래 직류기반 전력망

3

경북

경북주도 CFE산업 융복합 지속가능한 탄소중립사회 실현

- ◆ (핵심목표) 지역맞춤형 에너지 산업 생태계 확충(특화 기업 50개社, 풍력 2.9GW 공급, 수소·연료전지 0.25GW 공급, 인력 2,000명 양성, 투자 유치기업 10개社)
- ◆ (달성전략) 재생e, 수소, 원자력 등 무탄소 에너지산업 융합 및 활성화를 통해 지속가능한 무탄소 에너지산업 메카 조성
- ◆ (목표산업) 풍력, 원자력 수소, 연료전지, 에너지 효율화



울진 원자력수소 국가산업단지

4

경남

가스복합발전 글로벌 TOP 5 달성 및
원자력산업 전주기 제조분야 글로벌 최강국 도약

- ◆ (핵심목표) (가스복합발전) 50개社 유치, 20개 품목 사업화, 전문인력 700명 양성, (원자력) 20개社 육성, 20개 품목 사업화, 전문인력 600명 양성
- ◆ (달성전략) 가스복합발전 및 원자력 관련 산·학·연 집적, 생태계 지원체계 구축 및 전문인력 양성, 기술 경쟁력 강화 등을 통한 산업육성
- ◆ (목표산업) 가스복합발전 및 원자력(제조)



창원 SMR 제작지원센터

5

부산·울산

미래 글로벌 원전해체시장 TOP 5 달성

- ◆ (핵심목표) 원전해체 전문기업 육성을 기반으로 세계 시장 점유율 10% 달성(~'35)
- ◆ (달성전략) 한국원자력환경복원연구원 건립으로 기반 구축 후 인력양성 및 기술개발을 통해 원전해체 전문기업 육성
- ◆ (목표산업) 원전해체뿐만 아니라 원자력산업 전주기로 산업 확대



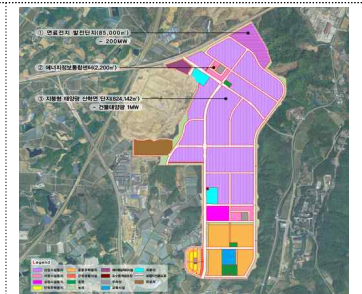
한국원자력환경복원연구원

6

충북

신재생e의 에너지안전산업 클러스터 생태계 조성

- ◆ (핵심목표) 충북 신재생에너지의 지능형 안전 및 신성장 혁신 거점화 (디지털 혁신을 통한 에너지안전 중심의 클러스터 활성화)
- ◆ (달성전략) ①사업촉진형 안전표준 거점화, ②특화기업 육성강화, ③디지털 제조혁신 생태계 조성의 3대 육성 방향을 중심으로 산업 육성
- ◆ (목표산업) 태양광, 스마트그리드, 에너지효율향상



음성RE100 스마트안전산업단지

VII. 향후계획

구분	추진 과제		추진 일정				
			'24	'25	'26	'27	'28
I. 지역특화 에너지 핵심기술 확보							
	①	에너지 신기술 규제프리 실증존 구축					
	②	전력 다소비 시설 지역분산 실증					
	③	중점산업 연계 에너지신기술 실증					
II. 지역 에너지산업 생태계 활성화							
	①	유연성 자원 연관산업 육성					
	②	에너지 중점산업 전문인력 지원					
	③	에너지기업 국내외 판로 지원					
III. 에너지산업융복합단지 운영 고도화							
	①	종합지원센터 내실화 지원					
	②	E융복합단지 및 법제 재정비					
	③	전담기관 및 운영위원회 설치					

< [참고] 1차 계획 vs 2차 계획 비교 >

구분		1차 계획	2차 계획
비전			지역 에너지 산업 융복합을 통한 국가 경쟁력 강화
목표		지역 주도의 에너지 산업 생태계 구축을 통한 신성장동력 창출 및 에너지 전환 가속화	■ e융복합단지 중심의 신기술 혁신을 통한 무탄소 에너지 확대 ■ 에너지 중점산업 생태계와 함께 성장하는 지역 에너지기업 육성 (1) 에너지 신기술 확보 ☞ 에너지 신기술 실증모델 5개 발굴 (2) 특화기업 양성 ☞ 에너지특화기업 300개社 지정 (3) 에너지기업 성장 ☞ 매출 1,000억원 이상 지역 에너지 기업 100개社 육성
추진 전략	추진 전략	중앙정부 중심 기반 조성 1 산·학·연 집적 활성화 및 인프라 구축 2 기술혁신 역량강화 및 전주기 지원 확대 3 클러스터 생태계 조성 및 신성장 동력화	지역 중심 에너지산업 육성 1 지역특화 에너지 핵심기술 확보 2 지역 에너지산업 생태계 활성화 3 융복합단지 운영체제 고도화
	추진 과제	① 앵커기업 및 연관기업 유치 : 에너지 특화기업(세금감면, 우선구매 추진) 대상에 대기업을 포함하여 투자 유도 ② 연구 및 실증인프라 구축 : 단지내 연구기관 집적 및 실증·실험시설 우선 설치 유도 ③ 전문인력 양성 강화 : 에너지인력양성사업 내 '지역클러스터 활성화 인력양성사업' 신설 추진 ④ 지역주도 기술개발 활성화 : 융복합단지 산·학·연이 R&D 참여시 가점부여 ⑤ 지역특화 실증연구 확대 : 단지별 대표적인 실증 프로젝트를 발굴·지원하여 기술 사업화 촉진 ⑥ 기술·제품 사업화·마케팅 지원 : 기술개발 이후 비즈니스 모델 개발, 현지화, 주민수용성 확보 등을 위한 추가 R&D 지원 ⑦ 세제·금융 및 규제특례 지원 : 지방세감면 추진, 투자펀드 활용, 규제샌드박스·규제자유특구 활용 실증 환경 조성 ⑧ 글로벌 협력체계 구축 및 해외 진출 촉진 : 국제공동연구 지원 및 해외클러스터 협력 ⑨ 클러스터 지원센터 구축 : 종합지원센터 구축 및 실태조사 추진	① 에너지신기술 규제프리 실증존 구축 : 단지 내 실증존을 구축하여 에너지 분야에 관한 이중기술 융합 실증특례 추진 ② 전력 다소비 시설 지역분산 실증 : 융복합단지 입주 대상(데이터센터 등) 직류배전+무탄소 전원 활용 실증 추진 ③ 중점산업 연계 에너지신기술 실증 : 단지별 에너지 중점산업을 기반으로 지역 맞춤형 에너지신기술 실증 ④ 유연성 자원 연관산업 육성 : 재생에너지 ESS사업 및 원전수소 판매유통사업 육성 ⑤ 에너지 중점산업 전문인력 지원 : 외국인 숙련기능인력 및 지역특화 전문인력 양성 ⑥ 에너지기업 국내외 판로지원 : 에너지공기기업의 우선구매 활성화 추진 및 특화기업의 ODA 사업참여 지원 ⑦ 종합지원센터 내실화 지원 : 센터 내 시험·설비를 구축·대여, R&D, 인력양성 등을 통한 에너지기업 지원 ⑧ 융복합단지 및 법제 재정비 : 단지/중점산업 변경·신규지정, 법고시 제개정 ⑨ 전담기관 및 운영위원회 설치 : 전담기관 지정 및 단지별 운영위 구축